

V011 外心

二级结论

设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c ，外接圆半径为 R ，则有以下核心结论：

1. 模长恒等性： $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ ；

2. 基准等式（奔驰定理形式）：

$$(\sin 2A) \cdot \vec{OA} + (\sin 2B) \cdot \vec{OB} + (\sin 2C) \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

3. 数量积特性：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$$

$$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = R^2 \cos 2A$$

$$\vec{OC} \cdot \vec{OA} = R^2 \cos 2B$$

理解说明

外心结论的代数本质是“正弦与圆的对称性”：

- 模长特征：**外心到三个顶点的距离相等，这是判定的核心依据。
- 系数规律：**与垂心的 $\tan A$ 系数不同，外心的系数是二倍角的正弦 $\sin 2A$ 。这源于外心 O 对应的分块三角形（如 $\triangle OBC$ ）的顶角 $\angle BOC = 2A$ （圆周角定理）。
- 正弦定理联系：**由于 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ ，外心等式常与正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 联立使用。

证明

证明 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$ ：

- 因为 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，所以 $OA = OB = OC = R$ 。
- 根据圆周角定理，顶点 C 对应的圆周角为 $\angle C$ ，则其对弧 $\cap AB$ 对应的圆心角 $\angle AOB = 2C$ 。
- 利用数量积的定义：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \cos(\angle AOB)$$

4. 代入几何参数得：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R \cdot R \cdot \cos(2C) = R^2 \cos 2C$$

5. 同理可证其他两组循环相等的结论。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中， O 为外心， $|AB| = 3$ ， $|AC| = 4$ ， $|BC| = 5$ 。若 $\vec{AO} \cdot \vec{AB} = \vec{AO} \cdot \vec{AC}$ ，求外接圆面积。

解析： 1. **** 判定形状 **：** $3^2 + 4^2 = 5^2$ ， $\triangle ABC$ 为直角三角形， $\angle A = 90^\circ$ 。
2. **** 利用结论 **：** 由外心数量积结论推论 $\vec{AO} \cdot \vec{AB} = \frac{1}{2}|\vec{AB}|^2 = \frac{3^2}{2} = \frac{9}{2}$ 。
3. **** 计算常数 **：** $\vec{AO} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}|\vec{AC}|^2 = \frac{4^2}{2} = 8$ 。
4. **** 发现矛盾 **：** 题目给出 $\vec{AO} \cdot \vec{AB} = \vec{AO} \cdot \vec{AC} \implies \frac{9}{2} = 8$ ，这不合理。
5. **** 重读题目 **：** 题目可能是想利用逆命题或修正条件。若将题目改为“判断 O 的位置”，由数量积相等直接判定 O 在 BC 的中点（直角三角形外心在斜边中点）。

*** 注：** 本例重点展示如何利用外心数量积与边长的直接对应关系（ $\vec{AO} \cdot \vec{AB} = \frac{1}{2}c^2$ ），而不是具体的计算数值。*

易错提醒

- **钝角三角形：** 当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形（如 $C > 90^\circ$ ）时，外心 O 在三角形外部。此时圆心角 $\angle AOB$ 依然为 $2C$ 。关键在于 $S_{\triangle OBC}$ 面积符号的处理。
- **直角三角形：** 若 $\triangle ABC$ 为直角三角形（如 $C = 90^\circ$ ），则 $\sin 2C = 0$ 。此时 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 180^\circ = -R^2$ 。基准等式退化为只有两项。
- **系数二倍角：** 务必记牢系数是 $\sin 2A$ ，而不是 $\sin A$ 。

结论小结

1. **对称核心：** $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ 是外心最纯粹的向量标签。
2. **二倍角美感：** 在奔驰定理中，外心的系数 $\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$ 与圆周角定理完美呼应。
3. **数量积工具：** 遇到含有 $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ 或 $\vec{OA} \cdot \vec{AB}$ 的动态向量最值或模长问题，应立即联想外心结论进行代换。